

EL SECTOR EXTERNO EN LA ECONOMÍA MEXICANA: CRECIMIENTO ÓPTIMO Y POLÍTICA DE EXPORTACIONES

Saúl Trejo Reyes

(México)

En este trabajo se resumen y analizan los resultados de un modelo de la economía mexicana, EXPORTA, orientado hacia la investigación de los patrones óptimos de crecimiento y de exportaciones para la economía mexicana. En general, los resultados se habían publicado en varios artículos previos [15], [16], [17], [18]; sin embargo, ninguno de éstos presenta todos los elementos del trabajo, puesto que fueron publicados conforme la investigación avanzaba. Se espera que a través de este artículo sea posible presentar los elementos que dan unidad a la investigación, para así facilitar el acceso a este material.

La investigación se ubicó en el marco de referencia de la economía mexicana al final de la década de los años de 1960, con la información disponible en ese momento y considerando el problema de balanza de pagos del país que ya entonces empezaba a preocupar a los estudiosos de la economía nacional. Al igual que ahora, se vislumbraban ya dificultades para continuar el desarrollo del país sobre las mismas bases de endeudamiento externo y proteccionismo industrial que caracterizaron la concepción de nuestra política económica hasta hace relativamente pocos años. Sin embargo, dado que aún no se ha revisado a fondo la estructura de la política de comercio exterior, como se sugirió por ejemplo en [3], el tema sigue siendo de actualidad. Sigue existiendo también la necesidad urgente de realizar estudios más detallados para llevar los resultados de tipo sectorial al nivel operativo; sin embargo, poco se ha hecho al respecto.

Desde el punto de vista del crecimiento futuro del país, así como también para mantener la estabilidad del tipo de cambio y estar en posibilidad de llevar a cabo políticas efectivas de redistribución del ingreso, es indispensable incrementar las exportaciones de bienes y servicios. Tanto el saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos como la relación entre el servicio de la deuda externa y la exportación total de mercancías y servicios alcanzan niveles sumamente elevados. (Cuadros 1 y 2).

Por otro lado, en la estructura de exportaciones de bienes, predominan todavía los productos primarios, aún cuando algunos tienen cierto grado de elaboración. Este patrón de exportaciones se debe en gran medida al patrón de desarrollo industrial con un alto grado de protección, pues la producción manufacturera, siendo de alto costo, se ha orientado en un elevado porcentaje a satisfacer la demanda interna.

Al mismo tiempo que se ha realizado este proceso, se ha incrementado la demanda de bienes intermedios y de capital provenientes del exterior, de tal manera que la dependencia de la economía respecto de dichas importaciones se ha acentuado durante las últimas dos décadas. Aparentemente, la sustitución de importaciones ha creado una estructura industrial bastante diversificada, pero orientada hacia mercados limitados y protegidos, y al mismo tiempo dependiente del exterior para una parte considerable de sus insumos intermedios y bienes de capital.

El análisis de las mejores alternativas de crecimiento y promoción de exportaciones se llevó a cabo a través de un modelo de equilibrio general de la economía, en el que se plantean como objetivos ya sea la maximización del crecimiento del producto nacional ó la maximización del saldo neto positivo en la balanza de pagos. El modelo de programación lineal utilizado tiene como función objetivo una de estas dos alternativas. Tiene además una serie de restricciones que reflejan la estructura básica

CUADRO 1. *Saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente, 1960-1972*

(Miles de dólares)

Año	
1960	174 000
1961	62 400
1962	93 700
1963	206 000
1964	406 500
1965	375 300
1966	296 000
1967	506 300
1968	632 200
1969	472 000
1970	865 000
1971	703 000
1972	789 400

FUENTE: Cifras de Informaciones Anuales del Banco de México, S. A.

CUADRO 2. *Relación servicio de deuda pública / exportación de mercancías y servicios, 1960-1972*

<i>Año</i>	<i>Relación (%)</i>
1960	11.3
1961	12.7
1962	19.3
1963	16.7
1964	19.9
1965	21.5
1966	25.0
1967	25.7
1968	28.4
1969	21.2
1970	23.7
1971	21.8
1972	20.3

FUENTE: Cifras de Informaciones Anuales del Banco de México, S. A.

de la economía y algunas definiciones de carácter macroeconómico. Asimismo, se introducen algunas restricciones al crecimiento de la producción en diversos sectores. Se denominó al modelo EXPORTA.

El problema básico que el modelo resuelve es el de cómo asignar, en un periodo dado de planeación, los recursos escasos de que dispone la economía a fin de que la variable objetivo o meta, alcance el valor más alto posible en el último año del periodo considerado. Los recursos escasos son el capital para invertir e incrementar la capacidad productiva, las importaciones tanto para consumo intermedio y final como para bienes de capital, y la mano de obra para llevar a cabo la producción de cada sector.

De tal manera, el conocimiento de estas restricciones y de la estructura básica de la economía —en términos de su estructura interindustrial, relaciones capital/producto, uso de mano de obra y relaciones macroeconómicas— permite resolver el problema de asignación de recursos escasos que se plantea y llegar a una solución óptima. Debe entenderse que la optimización a que se hace referencia se define en *términos estrictamente económicos y dentro de las restricciones incluidas en el modelo*.

En un principio, el modelo se planteó para optimizar el crecimiento de la economía en el periodo 1967-1972, es decir, para investigar los me-

jores patrones de crecimiento para dicho periodo. Posteriormente, se modificó la base estadística para analizar el periodo 1970-1976. Todos los resultados que aquí se presentan se refieren al segundo periodo. La primera versión del modelo EXPORTA no incluía como restricción al crecimiento de la economía la disponibilidad de mano de obra, lo cual equivalía a suponer que éste era un factor excedente. Sin embargo, en la segunda versión fue posible introducir restricciones de dos tipos de mano de obra, la que emplean los sectores moderno y tradicional de la economía. En la práctica, se encontró que la mano de obra en el sector tradicional es siempre un factor redundante, por lo que en ningún caso constituyó una restricción al crecimiento de la economía. La mano de obra en el sector moderno, por otro lado, sí resultó ser un factor que se utilizó plenamente en todos los casos.

A continuación se describen las ecuaciones básicas de que consistió el modelo en su versión final. Al analizar los resultados se harán comparaciones de algunos de éstos con los que se obtuvieron en diversas soluciones, pues es esta comparación la que permite un mayor conocimiento de la estructura de ventaja comparativa de la economía.

Cuando la meta es asignar los recursos de la economía de tal forma que se maximice el producto nacional al final del periodo (1976), se maximiza la suma de las exportaciones de cada sector valuadas a precios internacionales, más la suma de lo que cada sector produce para satisfacer la demanda interna menos las importaciones que se realizan, tanto de bienes intermedios como para consumo final. Es decir, se maximiza:

$$(1) \quad \sum_{i=1}^{45} \frac{1}{1+t_i} E_i + \sum_{i=1}^{45} D_i - \sum_{i=1}^{45} M_i$$

Dado que se utilizó la desagregación de la matriz de insumo producto a nivel de 45 sectores, esto se refleja en la primera ecuación.

Cuando el objetivo era maximizar el saldo neto positivo en la balanza de pagos, se utilizó la siguiente definición del mismo:

$$(2) \quad \sum_{i=1}^{45} \left[\frac{1}{1+t_i} \right] E_i - M_i$$

En este caso, t_i es la tasa de protección nominal vigente para la producción del sector i , de tal manera que las exportaciones de dicho sector,

que en el mercado interno tendrían un valor de E_i , a precios internacionales sólo tendrán un valor de

$$\left(\frac{1}{1+t_i} \right) E_i.$$

Las restricciones sectoriales se describen a continuación.

a) Debe existir equilibrio en las relaciones de producción de cada sector. Es decir, la oferta de cada sector, representada por su producción bruta, deberá ser suficiente para satisfacer la demanda interna para consumo final, inversiones y usos intermedios. Sólo cuando estas necesidades han sido satisfechas puede el excedente de producción exportarse. A la producción bruta de cada sector se sumaron las importaciones de tipo no competitivo, para obtener la oferta total disponible de bienes de cada sector i .

El requerimiento de balance sectorial entre la oferta y la demanda está representado por las restricciones 1-45 del modelo; la oferta interna de cada sector está representada por su producción bruta (X_i); la demanda, por la suma de la demanda intermedia por la producción de cada sector ($\sum_j a_{ij}X_j$) y la demanda final (D_i), más las exportaciones, (E_i). Como puede apreciarse, la demanda intermedia para cada sector se obtiene utilizando la matriz de insumo producto, [a_{ij}].

b) El patrón sectorial de las importaciones así como el monto total de las mismas deberá estar determinado no sólo en función del ingreso nacional sino también del patrón sectorial de producción e inversión. Las restricciones 46-90 determinan el monto total de importaciones de cada sector en función de su producción bruta (X_i) y de la inversión que lleva a cabo (I_i). Además las importaciones no ligadas a cada sector en particular, los egresos por turismo al exterior y otras importaciones que no dependen del patrón sectorial del producto, sino de su monto total, se consideraron en la restricción número 90.

c) El patrón sectorial de la demanda interna que resulte del modelo deberá ser congruente con el nivel del ingreso nacional, es decir, las funciones sectoriales de demanda final deberán basarse en los patrones normales de consumo. De tal manera, la demanda interna por la producción de cada sector será función del ingreso nacional y de un coeficiente sectorial.

Estas restricciones, numeradas 91-135, determinan el patrón de consumo de la economía en función de las tendencias observadas. Como se

señaló con anterioridad, las entregas que realiza cada sector para usos de demanda final son uno de los elementos considerados en la determinación del excedente exportable en cada sector.

d) La capacidad productiva de la economía nacional, y de cada sector, estará determinada por la inversión que se lleve a cabo en el mismo y por el acervo disponible al principio del periodo. De tal forma, la inversión realizada debe ser consistente con el objetivo económico planteado. Las restricciones 136-180 incorporan este requerimiento para cada sector al esquema de programación lineal, y dentro del modelo determinan la asignación de los fondos disponibles para inversión durante los primeros cinco años del periodo. El aumento de la capacidad así logrado determina los niveles de producción que se podrán obtener en el sexto y último año del periodo. Se consideró un retraso de un año en promedio entre la realización de la inversión y su contribución a la capacidad productiva de la economía. Por lo tanto, la inversión realizada en el sexto año no contribuye a la capacidad productiva en ese año; sin embargo, debe realizarse para asegurar que el patrón de crecimiento logrado durante los primeros seis años pueda sostenerse en el futuro.

e) La inversión en el año final en cada sector deberá estar ligada al patrón de formación de capital en años anteriores, pues en general parecería poco razonable que hubiese una falta de continuidad en el crecimiento de cada sector y que durante el último año no se invirtiese o la inversión siguiera patrones esencialmente distintos al óptimo, es decir, al programa de inversiones de los primeros cinco años del periodo. Por consiguiente, las restricciones 181-225 determinan la inversión en cada uno de los sectores en el año final del periodo ligándola a la inversión realizada en los años anteriores. En esta forma se evita que la inversión en el año final sea cero, pues no contribuye a la capacidad productiva disponible en el sexto año.

f) Debe considerarse que un sector, por ineficiente que sea desde el punto de vista de la economía nacional, se resistirá a ver disminuida su producción en el corto o mediano plazo. Debido a esta consideración el nivel mínimo de producción para cada sector en el año final se fijó al mismo nivel que su producción real en el año base, 1970. Al mismo tiempo, el máximo incremento en la producción de un sector durante un cierto periodo puede tener un límite en la eficiencia de las nuevas inversiones. Por consiguiente, se fijó como límite superior a la producción bruta de cada sector en el año final el doble de su producción en el año base. De tal forma, los sectores que llegan al límite máximo de crecimen-

to son los más eficientes desde el punto de vista de los objetivos planteados. Las restricciones planteadas en esta sección son las número 226 a 315.

Todas las restricciones descritas son de tipo sectorial, es decir, aseguran que ciertas relaciones básicas de producción se mantengan a nivel sectorial. Además de dichas restricciones, existen algunas de carácter macroeconómico.

a) En primer lugar, debe existir un equilibrio entre la inversión global, en los años intermedios y en el final, y la disponibilidad de ahorro, tanto interno como externo. El ahorro interno, naturalmente, es función del ingreso nacional en el año final y de la propensión a ahorrar. En ningún caso puede la inversión ser superior a la disponibilidad de ahorro. Estas restricciones son las 316 y 317.

b) El ahorro en el año final dependerá del nivel de ingreso nacional determinado en la solución al modelo, así como de la propensión al ahorro. La determinación del ahorro nacional se realiza en la restricción 318.

c) Las siguientes dos restricciones, 319 y 320, limitan la cantidad de mano de obra del sector tradicional y del sector moderno de que se dispone para llevar a cabo la producción. Los requerimientos de estos dos tipos de mano de obra se determinan a partir de coeficientes fijos de mano de obra a producción bruta en cada uno de los cuarenta y cinco sectores. Dada la importancia del aspecto de mano de obra en el modelo, éste se tratará en mayor detalle en una sección posterior.

d) Cuando el objetivo que se plantea es la maximización del saldo neto positivo en la balanza de pagos, debe existir una restricción para definir el producto interno bruto y asegurar el equilibrio global, en el sentido contable, entre las distintas variables macroeconómicas. Esto se logra a través de la restricción 321.

e) Finalmente, cuando el objetivo es la maximización del PIB en el año final, el patrón de crecimiento deberá satisfacer la restricción de la balanza de pagos. En este caso la restricción toma la forma de un límite exógeno al endeudamiento externo o flujo neto de capital del exterior. Dicho límite es uno de los factores que determinan la capacidad de crecimiento de la economía. Esta restricción es la número 322. Naturalmente, cuando el objetivo es la maximización del saldo neto positivo en la balanza de pagos, esta restricción se elimina.

El modelo contiene alrededor de 275 variables y alrededor de 320 restricciones de tipo sectorial y global. El nivel de desagregación, como se ha señalado, es el de los 45 sectores de la matriz de insumo producto.

BASE ESTADÍSTICA DEL MODELO

Gran parte del esfuerzo en la construcción de este modelo hubo de dedicarse al desarrollo de estadísticas adecuadas a los propósitos del mismo.

Un primer escollo lo constituía el hecho de que la matriz de insumo-producto más reciente, realizada por el Banco de México para el año 1960, refleja las distorsiones de precios existentes en la economía, en particular debido a la protección arancelaria. Dada la orientación del modelo hacia la determinación del mejor patrón de exportaciones para el país, es decir, de los sectores en los que radica la ventaja comparativa de la economía en el momento histórico reflejado por las cifras, era necesario expresar la matriz de insumo-producto a precios mundiales, tal como habría sido si no hubiese estado distorsionada por la protección arancelaria.

Para realizar la conversión a precios mundiales, afortunadamente se contó con el estudio sobre la protección arancelaria en México realizado por Gerardo Bueno [9]. Dicho estudio presenta cálculos de la tasa de protección nominal para la producción de cada sector así como también de la protección efectiva al valor agregado al mismo nivel sectorial.

El problema básico en este sentido era el de obtener los flujos de la matriz de insumo-producto a precios internacionales, para luego, con estos precios, estimar nuevamente la matriz de coeficientes. De esta manera se elimina el efecto de la protección arancelaria sobre los coeficientes de la matriz.¹

El segundo problema de carácter estadístico que se enfrentó en la investigación fue la estimación de coeficientes confiables de mano de obra que reflejaran adecuadamente la situación de subocupación que existe en la economía mexicana. Otros modelos del tipo de programación lineal, por ejemplo, el de A. S. Manne para México, [12] no han podido resolver el problema satisfactoriamente, pues predicen que en unos cuantos años desaparecería el problema ocupacional que, por otro lado, se sabe no está disminuyendo [19].

Básicamente, se partió de la premisa de que la economía de México es de carácter dual, es decir, que en cada actividad económica coexisten un sector moderno y uno tradicional. Al mismo tiempo, con base en los resultados de [13] y [14], se postuló la existencia de un proceso de difusión tecnológica, cuyas características fundamentales son: *a*) da lugar

¹ Véase el apéndice I.

a incrementos más rápidos en la productividad media de la mano de obra en el sector moderno que en el tradicional y b) desplaza, al menos en términos relativos, a las empresas tradicionales, de tal manera que con el tiempo el sector moderno representará una proporción creciente tanto de la producción como del empleo.

En términos del modelo EXPORTA, lo anterior significa que para cada uno de los cuarenta y cinco sectores existen dos coeficientes de mano de obra, para las actividades modernas y tradicionales. La disponibilidad global de cada uno de los dos tipos de mano de obra fue proyectada a 1976 exógenamente, y los dos coeficientes para cada sector se determinaron como se detallará a continuación.

Debe señalarse que, aún cuando los coeficientes utilizados en el modelo son fijos, la determinación de los mismos es el resultado de postular un proceso de difusión de tecnología, en el cual las variables claves son la tasa de incremento en la productividad media de la mano de obra en las actividades modernas pero no en las tradicionales, y la velocidad a la que las empresas modernas desplazan a las tradicionales en cada industria o sector.

Aún cuando el enfoque utilizado incorpora las características esenciales de la dualidad económica y del proceso de difusión tecnológica, es todavía un poco rígido, puesto que en el modelo no existen actividades modernas y tradicionales como alternativas en cada sector. Además, la velocidad de desplazamiento de las actividades tradicionales no depende de la tasa de crecimiento que EXPORTA determine para la producción de cada industria. En realidad, esta relación es de gran importancia.

A pesar de estas limitaciones, el enfoque aquí presentado ha sido de gran utilidad al analizar el efecto que tendrán sobre el volumen de empleo distintos patrones de crecimiento, y distintas soluciones del modelo. Dada la magnitud del problema del empleo en México, presente y futuro, [14], [19], esto es de gran importancia.

Para la estimación de los coeficientes de mano de obra se realizó una separación inicial de la economía de actividades modernas y tradicionales para 1950, 1960 y 1965. Al mismo tiempo, se obtuvieron algunas bases para cuantificar la velocidad del proceso de difusión de tecnología en distintas actividades.

La base para esta separación difiere de un sector a otro. En el sector manufacturero, es el tamaño de la empresa; en la agricultura, depende de las relaciones capital-trabajo y producto-tierra; en los servicios de-

pende tanto de la productividad como del tipo de actividades; para otras actividades se realizaron análisis específicos.²

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL USO DE MANO DE OBRA

En general, es posible expresar la productividad media de la mano de obra en la actividad i en el año cero como un promedio ponderado de las productividades en los sectores moderno y tradicional, de la manera siguiente:

$$(1) \quad V_{i0} = (a_{i10}) + (1 - a_{i10}) \frac{V_{i10}}{3}$$

En esta expresión (a_{i10}) y $(1 - a_{i10})$ representan la participación de las empresas modernas y tradicionales, respectivamente, en la industria i en el año cero. Se supone que, en el año base, la productividad media de la mano de obra en las empresas tradicionales es la tercera parte del valor correspondiente a las empresas modernas. Si la proporción es menor, como parece serlo en la realidad, entonces se habrá subestimado el efecto negativo que sobre el empleo tendrá el desplazamiento de las empresas tradicionales, como se verá después.

Las definiciones que se utilizan son las siguientes:

- | | | |
|-----|---|---|
| (2) | $\alpha_{i1t} = \frac{L_{i1t}}{L_{it}}$ | Empleo en el sector moderno como proporción del empleo total en el año t . |
| (3) | $(1 - \alpha_{i1t}) = \frac{L_{i2t}}{L_{it}}$ | El valor correspondiente para el sector tradicional. |
| (4) | $\frac{V_{it}}{L_{it}} = v_{it}$ | Valor agregado por trabajador, actividad i , año t . |
| (5) | $\frac{V_{i1t}}{L_{i1t}} = v_{i1t}$ | Valor agregado por trabajador en el sector moderno de cada actividad, año t . |

² Ver [5], [6] y [7].

$$(6) \quad \frac{V_{i2t}}{L_{i2t}} = v_{i2t} \quad \text{El valor correspondiente para el sector tradicional.}$$

Se puede expresar la productividad media de la mano de obra en el sector moderno, en el año inicial, de la manera siguiente:

$$(7) \quad v_{i10} = \frac{3v_{i0}}{1 - 2\alpha_{i10}}$$

Se supone que la productividad media de la mano de obra permanece constante en el sector tradicional. En el sector moderno, sin embargo, se incrementa a una tasa de crecimiento g_1 . El recíproco del valor agregado por trabajador en el sector moderno en el año cero (7) se expresa para el año t en la ecuación (8) sobre este supuesto. Es decir, el requerimiento de mano de obra por unidad de producción en el sector moderno disminuye a una tasa anual de g_1 , según la rama de actividad de que se trate.

$$(8) \quad \frac{L_{i1t}}{V_{i1t}} = \left[\frac{1 - 2\alpha_{i10}}{3v_{i0}} \right] \left[(1 + g_{i1})^{-t} \right]$$

La productividad media de la mano de obra en cada actividad en el año t se puede expresar en la siguiente forma:

$$(9) \quad v_{it} = \frac{3(\alpha_{i1t} v_{i10})(1 + g_{i1})^t + (1 - \alpha_{i1t})v_{i10}}{3}$$

Dado que $\frac{V_{i1t}}{V_{it}} = (a_{i1t}) \left[\frac{v_{i1t}}{v_{it}} \right]$, es posible sustituir (9) y (7) en esta expresión, y obtener así la participación del sector moderno en el valor agregado de la actividad i en el año t . Sobre el supuesto de que, para cada actividad, la relación de valor agregado a producción bruta permanezca constante en el periodo de análisis, se obtiene así el coeficiente de mano de obra en el sector moderno a producción bruta, para cada industria i .

$$(10) \quad \left[\frac{L_1}{X} \right]_{it} = \left[\frac{L}{X} \right]_{i0} \left[\frac{(1 + 2\alpha_{i10})\alpha_{i1t}}{(3\alpha_{i1t})(1 + g_{i1})^t + (1 - \alpha_{i1t})} \right]$$

Para el sector tradicional, se obtiene una expresión similar, que es la siguiente:

$$(11) \quad \left[\frac{L_2}{X} \right]_{it} = \left[\frac{L}{X} \right]_{i0} \left[\frac{(1 + 2\alpha_{i10})(1 - \alpha_{i1t})}{(3\alpha_{i1t})(1 + g_{i1})^t + (1 - \alpha_{i1t})} \right]$$

La metodología aquí descrita se utilizó para estimar los coeficientes de mano de obra tradicional y moderna a producción bruta para cada sector en 1976, año final del periodo analizado, de tal manera que las restricciones de mano de obra incluidas en el modelo son de la forma:

$$(12) \quad \sum_{i=1}^{45} (\gamma_{it} X_{it}) \leq L_j, \quad j = 1, 2.$$

RESULTADOS

Una vez que se hubo depurado el modelo, se procedió a resolverlo bajo una serie de condiciones distintas, de tal manera que el análisis de las diversas soluciones refleja la estructura de la ventaja comparativa en México así como las posibilidades de crecimiento de la economía y los valores de algunas variables claves.

En el cuadro 3 se presenta un resumen de los principales resultados agregados, obtenidos bajo distintas situaciones. En el grupo de soluciones denominadas YL, el ingreso es la función objetivo y se incluyeron las restricciones de mano de obra examinadas con anterioridad. En las soluciones YNL, dichas restricciones se eliminaron. En las soluciones identificadas como EIL, el superávit de exportaciones a precios internacionales es la función objetivo, y se incluyen las restricciones de mano de obra. Las soluciones EINL tienen la misma función objetivo, pero no incluyen estas últimas restricciones. Finalmente, las soluciones YPL e YPNL suponen que en el periodo 1971-1976, la estructura de la inversión por sectores será exactamente igual a la del periodo 1965-1970. Estas soluciones también se calcularon con y sin las restricciones de mano de obra.

En el cuadro 3 podemos observar el efecto que sobre el producto interno bruto tienen las variaciones en la disponibilidad de capital para invertir y de divisas, a través del nivel del déficit tolerado en la balanza de pagos.

Podemos observar, al analizar las soluciones YL1 a YL4, el efecto de las variaciones en la disponibilidad de capital y divisas sobre el PNB. Al pasar del caso YL1 al YL4, el PNB en 1976 disminuye en 6 100 millones de

pesos, lo cual representa una disminución en la tasa de crecimiento anual del 7.15 % al 6.88 %. El efecto es relativamente pequeño, considerando la magnitud de la disminución de la inversión; sin embargo, hay una variación sustancial en el patrón sectorial de crecimiento. Como se verá más adelante, la importancia del sector agrícola, que es de baja intensidad en el uso de capital y divisas, se incrementa al hacerse más escasos estos recursos. Al mismo tiempo, podemos observar que hay un aumento en el uso de mano de obra, como resultado de la expansión de los sectores que la utilizan de manera más intensiva.

CUADRO 3. *Resultados agregados de EXPORTA^a*

SOLUCIÓN	CAPITAL DISPONIBLE	DÉFICIT DE COMERCIO	PNB ^b	EMPLEO (Millones de trabajadores)		
	(Miles de millones de pesos de 1960)			<i>Moderno</i>	<i>Tradicional</i>	<i>Total</i>
YL1	450.0	18.0	459.2 ^c	7.2	7.1	14.3
YL2	425.0	15.0	455.9 ^c	7.2	7.1	14.3
YL3	410.0	12.0	455.5 ^c	7.2	7.3	14.5
YL4	390.0	9.0	453.1 ^c	7.2	7.4	14.6
YNL1	450.0	18.0	485.7 ^c	8.0	8.5	16.5
YNL2	425.0	15.0	477.1 ^c	7.9	8.3	16.2
YNL4 ^d	390.0	9.0	460.7 ^c	7.9	8.1	15.7
EIL1	425.0 ^e	—45.2 ^c	416.5	6.8	8.3	15.1
EIL2	400.0 ^e	—45.2 ^c	416.5	6.8	8.3	15.1
EINL1	425.0 ^e	—45.2 ^c	416.5	6.8	8.3	15.1
EINL2	400.0 ^e	—45.2 ^c	416.5	6.8	8.3	15.1
YPL1	425.0	12.0	374.6 ^c	5.9	5.5	11.4
YPL2	425.0	libre	374.9 ^e	5.9	5.3	11.2
YPNL1	425.0	12.0	374.6 ^c	5.9	5.5	11.4
YPNL2	425.0	libre	374.9 ^c	5.9	5.3	11.3
			Disponi- bilidad de mano de obra <i>L_j</i>	7.2	11.2	18.4

^a Los resultados se refieren al año final, 1976.

^b PIB en 1970 a precios de 1960: 304 000 millones de pesos.

^c Función objetivo.

^d La solución YNL 3 no se calculó.

^e Capital utilizado: 368 000 millones de pesos.

Sin embargo, podemos observar que en todas estas soluciones el problema del desempleo es grave, pues cerca de cuatro millones de trabajadores permanecen desocupados. En la realidad, este desempleo probablemente no se manifestaría abiertamente, sino en la forma de subocupación.

En las cuatro soluciones YL, aun cuando la mano de obra en el sector tradicional excede con mucho a los requerimientos, esto no sucede en el sector moderno. En éste, la mano de obra disponible se utiliza en su totalidad. El efecto bastante pequeño sobre el PNB que se obtiene en cada una de las soluciones se debe en parte a la flexibilidad del modelo en el aspecto de exportaciones. Debido a que no existe ningún límite explícito a las exportaciones de cada sector (se limitan sólo de manera indirecta, a través del límite fijado al incremento de la producción bruta de cada sector) éstas pueden incrementarse de manera relativamente fácil. Por lo tanto, en la etapa actual, el modelo no es sino un modelo de oferta en cuanto al sector internacional. La incorporación de funciones de demanda de nuestras exportaciones, cuando se disponga de la información al respecto, puede aumentar considerablemente el realismo del modelo en este aspecto.

En las soluciones YNL se eliminaron las restricciones de mano de obra. Como era de esperar, esto elevó sustancialmente el PNB en todos los casos. Al mismo tiempo, hizo subir en buena medida la ocupación, en una proporción aproximada de dos empleos en el sector tradicional por cada empleo tradicional en el sector moderno, cuya mano de obra constituiría el elemento restrictivo. En estos casos, la desocupación se reduce de manera apreciable (en 2.2 millones en la solución YNL1 en relación a YL1), lo cual indica la importancia de la mano de obra en el sector moderno (en términos generales comparable con la mano de obra calificada), como factor complementario al uso de la mano de obra tradicional, dentro del modelo. Esto es evidente al advertir que la relación marginal de mano de obra tradicional a mano de obra moderna, obtenida al comparar las soluciones YNL con las correspondientes YL, es superior a la relación promedio observada en las soluciones YL, y que es aproximadamente de 2:1.

Cuando comparamos estos resultados con los obtenidos bajo las restricciones adicionales que obligan a la inversión a tener la misma estructura en 1971-1976 que la observada en 1965-1970, las diferencias que resultan son enormes. En estos casos, la tasa de crecimiento del producto, así como el nivel de la ocupación, son sumamente bajos, como podemos observar en el cuadro 3 (soluciones YP). En estos casos el nivel del PNB y de

la ocupación fueron casi idénticos con y sin restricciones de balanza de pagos y de mano de obra, habiéndose utilizado un porcentaje sumamente bajo de la capacidad disponible. Las restricciones dominantes en estos casos fueron los estrangulamientos sectoriales que aparecen en muchas actividades, y que impiden el mayor crecimiento del producto. Estos resultados son de importancia, pues indican que una estructura de inversiones semejante a la del pasado inmediato no será óptima desde ningún punto de vista, ya sea el de empleo (y distribución del ingreso) o el de incremento del producto.

En los últimos casos —las soluciones EIL y EINL— la balanza de pagos a precios internacionales se utilizó como función objetivo. El hecho de que sólo parte del capital disponible para inversión se utilizó parece indicar que, dada la actual estructura de costos de la economía, existe sólo un número limitado de oportunidades de inversión y que más allá de ese punto no se invierte, aun cuando el capital se encuentre disponible.

En términos del producto interno bruto, puede observarse en el cuadro 3 que éste es aproximadamente 9 % menor cuando la balanza de pagos es la función objetivo que cuando se trata de maximizar el PIB (soluciones YL). Para el periodo de planeación 1970-1976, esto implica una diferencia en la tasa anual de crecimiento de 1.3 %, diferencia de bastante consideración con relación a las tasas de crecimiento logradas por la economía mexicana en los últimos años. Por consiguiente, parece existir un sacrificio de cierta cuantía si, en las presentes condiciones de estructuras de costos, se trata de llevar a cabo una política de maximización de exportaciones.

Sin embargo, desde el punto de vista del nivel de ocupación en la economía, puede verse en el mismo cuadro 3 que, en las soluciones EIL y EINL, el uso de mano de obra es alrededor de 0.5 millones mayor que en las soluciones orientadas hacia la maximización del PIB, y que el uso de mano de obra tradicional es un millón más, a pesar de que en estos casos la mano de obra del sector moderno no se utiliza plenamente. Esto indica que el patrón de la producción que maximiza el excedente exportable es, el mismo tiempo, mucho más intensivo en el uso de la mano de obra que la estructura de la inversión, y de la producción, orientada a la obtención del mayor nivel del PIB. Parece ser, por lo tanto, que para lograr la maximización del ingreso, las actividades más eficientes son aquellas en las que predomina el sector moderno mientras que para la maximización de las exportaciones, las ramas en las que predomina el sector tradicional, parecen ser las más eficientes. Sin embargo, antes de concluir que las

empresas tradicionales son las más eficientes para propósitos de generación de divisas, lo cual no se ha dicho, sería preciso investigar más a fondo la estructura de la protección arancelaria y de los costos en esas ramas, a fin de determinar si los resultados a nivel de rama de la actividad económica son congruentes con los que arroje el análisis de las empresas de distintos tamaños, tradicionales y modernas, en cada una de esas industrias.

Además de las diferencias anteriores, existe una diferencia marcada en la estructura ocupacional obtenida en diversas soluciones. Como puede observarse en el cuadro 3, aun las soluciones más optimistas arrojan un alto nivel de desocupación en 1976, resultado de la baja capacidad de los sectores más dinámicos para absorber los fuertes incrementos de la fuerza de trabajo.

Dada la magnitud del problema del desempleo y las perspectivas poco optimistas para su resolución dentro del marco tradicional de la política económica y las condiciones sociopolíticas de ésta, se decidió realizar una serie de análisis de sensibilidad a fin de trazar una "frontera de eficiencia" que nos dijera cuál es el sacrificio que debe hacerse de un objetivo —balanza de pagos o ingreso nacional— a fin de lograr en un mayor grado el objetivo del empleo y, por consiguiente, de la distribución del ingreso.

Para lo anterior, se partió de la solución YL2, la cual refleja las condiciones macroeconómicas más probables del desarrollo de la economía durante el periodo 1971-1976 en términos de inversión global y flujo de capital del exterior. A partir de dicha solución, se incrementó paramétricamente el nivel de uso requerido de mano de obra tradicional, pues era éste el factor no utilizado plenamente. De esta forma se obtuvieron las soluciones YL5 a YL10, en las cuales se incrementó en forma sucesiva la utilización de mano de obra tradicional. A fin de hacer uso de esta mano de obra al mismo tiempo que la disponibilidad de los factores complementarios, como la mano de obra moderna, el capital y las divisas se mantenían constantes, el modelo reasignó la inversión hacia aquellos sectores que utilizan la mayor cantidad de mano de obra tradicional por unidad de factor complementario escaso. Esto necesariamente resulta en un menor nivel de ingreso nacional, pues esta variable se estaba maximizando antes, es decir, en la solución base YL2.

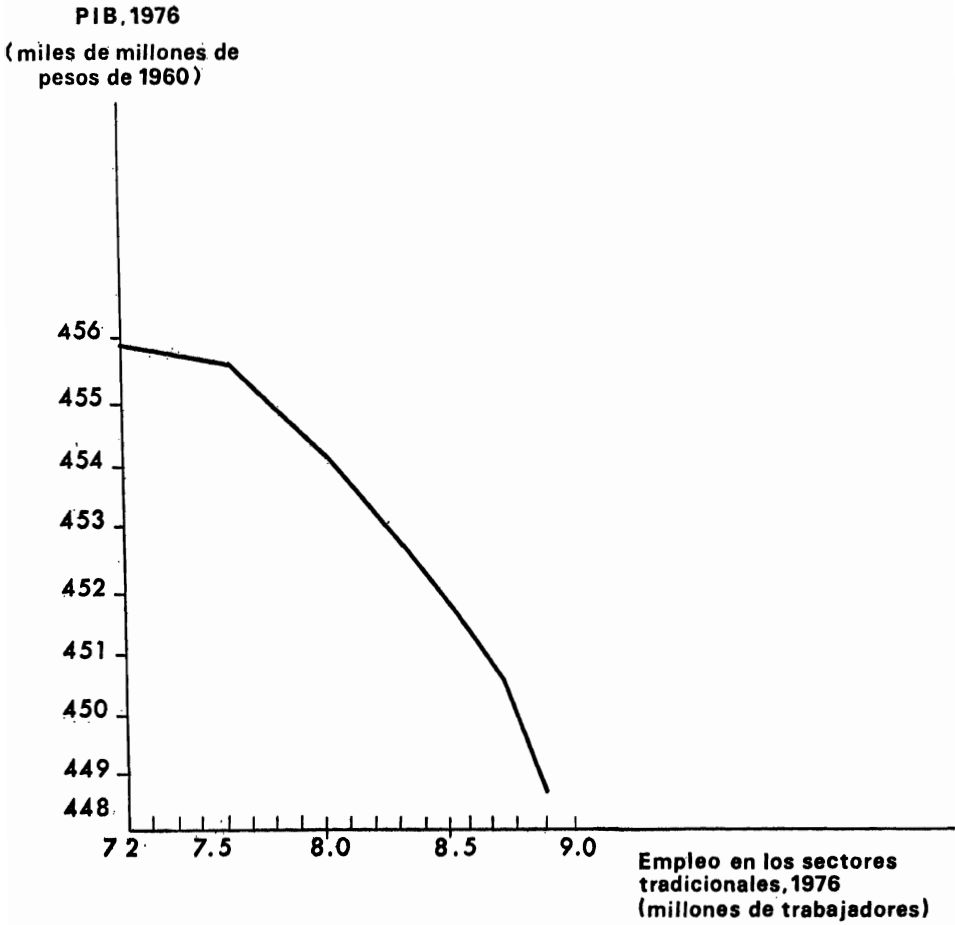
Los resultados de las soluciones YL5 a YL10, por lo tanto, nos indican en qué medida disminuye el PIB cuando se genera un cierto número de empleos mediante una reasignación de recursos hacia los sectores más

intensivos en el uso de la mano de obra. Estos resultados se presentan en el cuadro 4 y en la gráfica 1, en la cual se observan los niveles del PIB relacionados a cada nivel de ocupación tradicional a partir del nivel de 7.2 millones de trabajadores en 1976 dado por la solución YL2. Debe advertirse que este nivel de ocupación implica un nivel de desocupación (o subempleo, en las condiciones mexicanas) de 4.0 millones de personas en 1976.

CUADRO 4. *Costos de creación de empleos*

<i>Solución</i>	<i>Empleo tradicional (millones)</i>	<i>PIB en 1976 (Millones de pesos de 1960)</i>	<i>Precio "sombra" de la mano de obra moderna (pesos de 1960 por trabajador)</i>	<i>Precio "sombra" de la mano de obra tradicional (Pesos de 1960 por trabajador)</i>	<i>Costo-promedio de creación de empleos tradicionales (Pesos de 1960 por empleo)</i>
YL2	7.200	455 914	41 021	0	—
YL5	7.600	455 590	43 642	— 1 690	810
YL6	8.000	454 139	48 346	— 4 846	3 660
YL7	8.300	452 682	48 492	— 4 953	4 850
YL8	8.500	451 691	48 942	— 4 953	4 950
YL9	8.700	450 447	54 465	— 7 167	6 230
YL10	8.500	448 695	64 800	—50 839	11 700

Los resultados que se presentan en la gráfica 1 indican que el costo de creación de empleos adicionales es, en un principio, bastante bajo, pero que aumenta después de manera rápida. Esto indica que una reducción sustancial en el desempleo es factible a un costo relativamente bajo, pero que más allá de cierto límite fijado por la actual estructura de la economía mexicana, la generación de empleos adicionales se vuelve sumamente cara. En este caso, los primeros 1.3 millones de empleos (hasta la solución YL8), se generaron a un costo bastante bajo, en el margen menos de \$5 000 de 1960 por empleo. Si comparamos esta cifra con el ingreso medio en las actividades urbanas tradicionales, el cual en la ciudad de México está entre \$9 000 y \$10 000, vemos que, hasta ese punto, el costo de redistribuir el ingreso a través de la generación de empleos es relativamente bajo; cuesta un peso la redistribución de dos. Sin embargo, a partir de ese punto el costo de creación de nuevos empleos se eleva de modo sustancial, llegándose a obtener una solución



GRÁFICA 1. *Frontera de posibilidades PIB-Empleo*

no factible si se trata de lograr el uso de 8.9 millones de trabajadores del sector tradicional. Es decir, llega un momento en que existen demasiados estrechamientos, sectoriales y globales, que impiden la generación de empleos adicionales.

La magnitud del problema del desempleo en México, cuantificado en otros estudios [14], [19] se refleja en las soluciones obtenidas. Al mismo tiempo, resulta muy claro que una reasignación sectorial de las inversiones no es de por sí suficiente para lograr el pleno empleo si las técnicas utilizadas son las mismas que prevalecen en la actualidad. Es decir, las posibilidades de absorción de mano de obra que una política de reasignación de inversiones ofrece son limitadas. Es necesario, al mismo tiempo, efectuar un cambio importante en las tecnologías que se utilizan para lograr el crecimiento del PIB en el futuro. Este aspecto se encuentra íntimamente ligado a los precios relativos de los factores de la producción, al proceso de transferencia y absorción de tecnología, y a toda una serie de aspectos sociales y políticos que esperamos tratar en otra ocasión. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta serie de experimentos son útiles precisamente porque señalan los límites de la efectividad de una posible política de aumento en el empleo.

RESULTADOS SECTORIALES

Las distintas soluciones presentadas en el apartado anterior producen no sólo diferentes resultados globales, sino también variaciones en el patrón sectorial de crecimiento. Al analizar las mismas, obtenemos información acerca de la conveniencia relativa de ampliar diferentes actividades bajo distintas condiciones en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, capital y divisas, así como también desde el punto de vista de distintos objetivos de política, ya sea la maximización del ingreso o del superávit en la balanza de pagos.

En los cuadros 5, 6 y 7, comparamos los resultados obtenidos en las soluciones YNL1, 2 y 4, en los cuales se redujo sucesivamente la disponibilidad de capital y divisas, como puede observarse en el cuadro 3. En estos cuadros agrupamos los sectores de acuerdo a si, al disminuir la disponibilidad de capital y divisas, la tasa de aumento de su producción bruta disminuyó, se incrementó o permaneció constante. En estas soluciones no se incluyó la disponibilidad de mano de obra como restricción, de tal manera que los resultados globales son bastante optimistas; la tasa

anual de crecimiento del PIB es de 9.75 %, 9.36 % y 8.60 %, respectivamente, en las tres soluciones obtenidas.

Debido a que la mano de obra no se ha incluido como factor limitante del crecimiento, los cambios en el patrón de crecimiento obtenido en cada una de las tres soluciones reflejan los cambios en la ventaja comparativa de cada sector productivo al variar la disponibilidad de los factores exógenos.

CUADRO 5. *Tasas anuales de crecimiento de la producción sectorial, 1971-1976*

(Disminución al disminuir la disponibilidad de capital y divisas)

Sector	YNL1	YNL2	YNL3
02 Ganadería	11.81 %	11.32 %	10.37 %
05 Minería	17.08	4.08	4.08
07 Petróleo	9.46	9.03	8.39
08 Productos de carne y lácteos	6.79	6.38	5.54
10 Otros productos alimenticios	2.85	2.41	1.67
11 Bebidas	7.41	7.02	6.19
12 Tabaco	17.08	16.51	15.34
13 Textiles de fibras blandas	2.44	2.01	1.14
14 Otros productos textiles	12.25	12.09	11.79
15 Vestuario	2.85	2.41	1.53
16 Madera	11.81	11.31	10.51
17 Papel	0.17	0.04	0.04
18 Imprenta	10.50	10.26	9.47
19 Cuero	12.58	12.09	11.14
20 Hule	4.13	3.82	3.19
23 Fertilizantes	8.14	8.06	7.96
24 Jabones y detergentes	7.27	7.12	6.36
25 Productos farmacéuticos	9.04	8.49	7.59
28 Productos minerales no metálicos	4.40	4.13	3.42
29 Industrias metálicas básicas	0.70	0.34	0.04
30 Productos metálicos	3.73	3.41	2.75
31 Maquinaria	8.71	8.24	7.56
33 Equipo de transporte	7.01	6.58	5.78
35 Manufacturas varias	6.26	5.90	5.17
36 Construcción	6.51	6.13	5.38
39 Transportes	15.54	15.20	14.00
40 Comunicaciones	9.93	9.52	8.77
41 Comercio	17.08	16.86	15.41
42 Edificios y estructuras	12.62	11.80	10.94
45 Otros servicios	16.78	14.45	13.78

Puede decirse, en general, que en los sectores donde la tasa de crecimiento de la producción es mayor cuando el capital es abundante, la base de su ventaja comparativa es el uso relativamente eficiente del capital, de tal manera que cuando este factor se encarece, la producción en dichos sectores disminuye. Por otro lado, las actividades en las cuales disminuye la tasa de crecimiento de la producción al hacerse más abundante el capital, basan su ventaja comparativa en el uso eficiente de otros factores (no del capital). De tal suerte, cuando el capital se hace más abundante, y más barato, dichos sectores pierden posición relativa ante aquellos que hacen una utilización más eficiente del capital (y de las divisas, en este caso).

En un segundo grupo de soluciones, las YL, se incluye explícitamente la disponibilidad de mano de obra como restricción al crecimiento. Al igual que en el caso anterior, las variaciones en las tasas de crecimiento de cada sector, al cambiar la disponibilidad de los factores de la producción, no son uniformes. Al disminuir la disponibilidad de capital y divisas, los sectores agricultura, productos de hule, y jabones y detergentes incrementan su producción, de tal manera que en todas estas actividades se alcanzan los mayores niveles de producción cuando la disponibilidad de capital y divisas se encuentra en su menor nivel, es decir, cuando estos factores son más caros. En general, las actividades que alcanzan los mayores niveles de producción en estas soluciones son las siguientes: silvicultura (03), pesca (04), minería (05, 06), petróleo (07), molienda del trigo y el maíz (09), tabaco (12), hule (20), jabones y detergentes (24), cosméticos (26), construcción (36), cinematografía (38) y hoteles y restaurantes (43). Esta última actividad se encuentra directamente ligada al turismo. En el mismo grupo de soluciones, varios sectores muestran un crecimiento nulo o casi nulo. Son los de fibras sintéticas (22), maquinaria eléctrica (32) y automóviles (34). En general, parece ser que estos sectores no tienen una ventaja comparativa desde el punto de vista del objetivo de maximización del ingreso nacional. Sin embargo, estos resultados deben ser vistos conjuntamente con los obtenidos al plantear distintas funciones objetivo.

Cuando la función objetivo es la maximización del superávit de balanza de pagos a precios internacionales, no importa, después de cierto punto, si mayores cantidades de capital se encuentran disponibles y en ningún caso, si se incluyen o no las restricciones de mano de obra. Esto se vio a nivel global al hacer la comparación de las distintas soluciones EIL y EINL. En estos casos, las actividades en las cuales la producción

CUADRO 6. *Tasas anuales de crecimiento de la producción sectorial, 1971-1976*

(Aumento al disminuir la disponibilidad de capital y divisas)

Sector	YNL1	YNL2	YNL3
26 Cosméticos	5.50 %	17.08 %	17.08 %
27 Otros productos químicos	5.20	17.08	17.08

alcanza los límites superiores (especificados exógenamente) son las siguientes: agricultura (01), ganadería (02), silvicultura (03), pesca (04), minería, (05, 06), petróleo (07), productos de la molienda del trigo y el maíz (09), papel e imprenta (17,18), fertilizantes (23), jabones y detergentes (24), productos farmacéuticos (26), productos minerales no metálicos (28), cinematografía (38) y hoteles y restaurantes (43). Al mismo tiempo, en varios sectores los niveles de producción permanecen constantes a su nivel en el año base, 1970. Son los sectores productores de calzado (15), fibras sintéticas (22), industrias metálicas básicas (29), maquinaria eléctrica (32), automóviles (34) y servicios financieros (44).

CUADRO 7. *Tasas anuales de crecimiento de la producción sectorial, 1971-1976*

(Constantes al disminuir la disponibilidad de capital y divisas)

Sector	YNL 1, 2, 3
01 Agricultura	17.08
03 Silvicultura	17.08
04 Pesca	17.08
06 Minerales no metálicos	17.08
21 Química básica	0.00
22 Fibras sintéticas	0.00
32 Maquinaria eléctrica	0.00
34 Automóviles	0.00
37 Electricidad	17.08
38 Cinematografía	17.08
43 Hoteles y restaurantes	17.08
44 Servicios financieros	17.08

La utilidad de estos resultados estriba en el hecho de que, en general, se confirman los resultados obtenidos previamente, cuando la mano de obra no se habían incluido en el modelo. Al mismo tiempo, estos resulta-

dos, así como los de la solución del problema dual, establecen un marco general de análisis dentro del cual evaluar proyectos específicos de exportación o sustitución de importaciones. Esta, naturalmente, es una etapa subsecuente de la investigación, que deberá estar orientada en un mayor grado a la obtención de resultados a nivel operativo.

RESULTADOS — VARIABLES DUALES

En general, en lo que podría considerarse el caso más probable, el precio “sombra” o costo social resultante para la mano de obra en el sector moderno es de \$ 40 000 anuales, y de cero para el sector tradicional de la economía, reflejando la existencia del problema del desempleo y la subocupación en la economía mexicana. Al mismo tiempo, cuando se impone como restricción el uso de mayores cantidades de mano de obra, el precio de la mano de obra en el sector moderno se eleva hasta \$ 65 000 anuales (solución YL10), lo cual refleja la importancia de esta restricción como determinante de las posibilidades de absorber mayores cantidades de mano de obra del sector tradicional.

En cuanto al precio sombra de las divisas se obtienen también resultados interesantes. En el caso más probable en cuanto a la disponibilidad global de capital y divisas, el precio sombra de éstas es de alrededor de 1.35 en relación al tipo de cambio existente. Esto equivale a una prima de 35 % sobre el precio de las divisas, es decir a un tipo de cambio de equilibrio de 16.80 por dólar. Este tipo de cambio es congruente con el diferencial de precios observado entre México y los Estados Unidos en el periodo base, aun cuando para el momento actual habría necesidad de corregirlo de acuerdo a los movimientos de precios relativos en los dos países.

El precio sombra de las divisas indica cuánto vale realmente para el país cada dólar adicional de recursos externos; por lo tanto, es útil para evaluar cuánto debe estar dispuesto el país a gastar para obtener una unidad de divisas adicional, ya sea sustituyendo importaciones o promoviendo exportaciones. Gastar más de esta cifra es realmente ineficiente en el sentido económico más amplio.

IMPLICACIONES PARA LA POLÍTICA ECONÓMICA

Las implicaciones de mayor importancia que resultan de EXPORTA se relacionan con tres aspectos. Primero, el patrón de ventaja comparativa

y las variaciones en el mismo al cambiar el objetivo de política expresado a través de la función objetivo y la disponibilidad de los factores de la producción.

Segundo, los precios sombra o costos sociales y la posibilidad de utilizar los mismos para la evaluación de proyectos del sector público.

Tercero, la función de "costo marginal de creación de empleos" que se generó a través de las variaciones en la restricción de mano de obra tradicional indica el costo y las implicaciones sectoriales de una mayor utilización de mano de obra. Dada la magnitud del desempleo en México, este aspecto es de interés.

Con relación al patrón de ventaja comparativa, los resultados apoyan el punto de vista de que es necesario otorgar a los productos primarios y algunas otras actividades *seleccionadas* los mayores incentivos a fin de incrementar su capacidad de exportación. En la actualidad, dichas actividades se ven altamente perjudicadas por una estructura arancelaria que en algunos casos reduce el nivel de protección que reciben a niveles negativos. Por otro lado, los resultados indican que no es óptima una política que trata de promover las exportaciones de todo tipo de productos sin considerar el efecto de la estructura arancelaria sobre los niveles de costos en distintos sectores.

Dicho de otra forma, no sabemos si los incentivos que actualmente se otorgan por parejo son excesivos o insuficientes para distintos sectores. Tampoco sabemos si son los más eficientes desde el punto de vista social. Lo más probable es que un sistema selectivo, que tratase de promover las exportaciones de los sectores más eficientes, (en el sentido de EXPORTA) sería mucho más barato para el país.

Segundo, los precios sombra podrían utilizarse para evaluar proyectos, por lo menos en el sector público, introduciendo así una mayor racionalidad en el proceso de toma de decisiones y permitiendo una consideración explícita de los objetivos del desarrollo nacional, lo cual no se hace bajo el sistema actual. El uso de los precios sombra daría como resultado un menor uso del capital y las divisas, que son los factores escasos, y una mayor utilización de mano de obra.

Tercero, el problema ocupacional en México debe enfocarse también sectorialmente, es decir, a través de criterios que permitan seleccionar sectores productivos sobre la base de su contribución a la resolución del problema ocupacional. Los resultados aquí presentados proporcionan un marco general, sobre la base del cual se llevarán a cabo investigaciones adicionales.

Las principales limitaciones del modelo se refieren a la confiabilidad de las funciones sectoriales de demanda y a la falta de funciones de demanda de exportaciones. Este último problema podría solucionarse, en parte, fijando límites superiores al crecimiento de las exportaciones para cada sector; sin embargo, al carecer de información confiable sobre este punto, se optó por no utilizar restricciones de este tipo.

Dentro de un marco más amplio de análisis, ¿cuál es el papel de un modelo de este tipo en el estudio de los problemas planteados, que son fundamentalmente el crecimiento, las exportaciones y el empleo?

En este modelo se plantean de manera congruente los aspectos interindustriales y arancelarios de la economía mexicana, al mismo tiempo que se examina de manera cuantitativa el efecto de diversas alternativas de crecimiento sobre la ocupación. Sin embargo, los efectos de tipo social y político que resultan de distintas políticas de desarrollo, y que pueden en un momento dado ser obstáculo a este proceso, no se pueden analizar dentro del marco planteado. Los requerimientos institucionales y sociales de una política de empleo, así como el efecto de la misma sobre la importancia sociopolítica de diversos grupos de la población tampoco puede estudiarse dentro del modelo. Estas cuestiones son de gran importancia, por lo que cualquier análisis de tipo económico se vería sumamente enriquecido si tenemos presente la necesidad de conocer estos otros aspectos del proceso de desarrollo, puesto que esto mejorará las posibilidades de que los modelos como el actual lleguen a ser utilizados como guías en la formulación de la política económica.

APÉNDICE I

Dado que tanto productos como insumos están protegidos, es necesario obtener los valores de los flujos intermedios a precios sin protección, es decir, cada elemento X_{ij} debe ser dividido entre $(1 + t_i)$, donde t_i es la tasa de protección nominal implícita a los productos del sector i . El valor agregado por el sector j debe reducirse de acuerdo con el nivel de protección efectiva implícita al valor agregado por ese sector, es decir, V_j debe dividirse entre $(1 + z_j)$, donde z_j es la correspondiente tasa de protección efectiva.

La metodología fue la siguiente:

- 1) Dividir $\left[\frac{X_{ij}}{1 + t_i} \right]$ y obtener el valor definido como X^*_{ij}
- 2) Dividir V_j (valor agregado neto) entre $(1 + z_j)$; $\left[\frac{V_j}{1 + z_j} \right] = V^*_j$.

- 3) Obtener una nueva suma de cada columna de la matriz de insumo-producto, llamada X^*_j .

$$X^*_j = \sum_i (X_{ij}) + V^*_j + D_j + F_j$$

Aquí,

$$F_j = X_j - \sum_i (X_{ij}) - V_j - D_j,$$

es decir, F_j representa importaciones y bienes y servicios recibidos del gobierno.

- 4) La matriz inicial del insumo-producto está definida como:

$$\left[a_{ij} \right] = \left[\frac{X_{ij}}{X_j} \right]$$

La nueva matriz utilizada en el modelo fue:

$$\left[a^*_{ij} \right] = \left[\frac{X^*_{ij}}{X^*_j} \right]$$

APÉNDICE II

Lista de variables en el modelo exporta

X_i	Producción bruta en el sector i en el año final.
E_i	Exportaciones del sector i en 1976.
D_i	Producción para demanda final e interna por el sector i (consumo más inversión) en 1976.
I_i	Inversión por el sector i en el año final.
M_i	Importaciones en el sector i (para uso intermedio e inversión) en el año final.
Y_t	Nivel del ingreso nacional en 1976.
g_i	Tasa anual de crecimiento de la inversión en el sector i en 1970-75.
S_t	Ahorro nacional en 1976.
F_t	Déficit de la balanza de pagos en 1976.
X_i mín.	Producción bruta del sector i en 1970.
X_i máx.	Máximo nivel que puede alcanzar X_i en el modelo en 1976.
L_j	Nivel de empleo resultante para 1976 en los sectores moderno y tradicional.

Constantes y parámetros

a_{ij}	Coefficientes de insumo-producto estimados según el apéndice I.
----------	---

m_i	Propensión media a importar insumos intermedios en el sector i . (Como proporción de X_i).
n_i	Coefficiente importaciones/inversión en el sector i .
d_i	Propensión media de crecimiento de D_i respecto al ingreso nacional.
$\left[\frac{K}{X} \right]_i, \left[\frac{\Delta K}{\Delta X} \right]_i$	Relación capital-producto para el sector i ; promedio y marginal.
β_i	Factor de conversión acervo-flujo para la inversión en cada sector.
I_{i0}	Inversión del sector i en 1970.
K_0	Acervo de capital de cada sector en 1970.
Y_0	Ingreso nacional en 1970.
D_{i0}	Valor de D_i en 1970.
s	Propensión marginal a ahorrar.
S_0	Ahorro nacional en 1970.
γ_{ij}	Coefficientes de mano de obra a producción bruta para el sector i en el año final ($j = 1, 2$ para las actividades modernas y tradicionales).

APÉNDICE III

*Cuadro resumen de restricciones**Fn. Objetivo:*

$$(1) \text{ Máx. } \sum_{i=1}^{45} \left[\left(\frac{1}{1+t_i} \right) E_i + D_i - M_i \right]$$

$$(2) \text{ Máx. } \sum_{i=1}^{45} \left[\left(\frac{1}{1+t_i} \right) E_i - M_i \right]$$

Restricciones

Balance

$$\text{Sectorial} \quad (1 - a_{ii} + m_i) X_i - \sum_j a_{ij} X_j - E_i - D_i = 0$$

1-45

Importaciones

$$46-90 \quad m^*_i X_i + n_i I_i - M_i = 0$$

Demanda sectorial

$$91-135 \quad D_{it} - d_i Y_t \geq D_{i0} - d_{i0} Y_0$$

Capacidad

$$136-180 \quad \left[\frac{\Delta K}{\Delta X} \right]_i (X_i) - I_{i0} \sum_{t=1}^5 (1 + g_i)^t \leq K_0 - X_0 \left[\frac{K_0}{X_0} - \frac{\Delta K}{\Delta X} \right]$$

Inversión año final 181-225	$-\beta_i I_{i0} \sum_{t=1}^5 (1 + g_i)^t + I_i \geq 0$
Cotas a la producción 226-270	$X_i \geq X_{i0}$
271-315	$X_i \leq 2X_{i0}$
Inversión, años intermedios 316	$\sum_i \sum_{t=1}^5 [I_{i0} (1 + g_i)^t] \leq \sum_{t=1}^5 (S_t + F_t)$
Inversión, año final 317	$-\sum_i I_{it} + sY_t \geq sY_0 + F_0 - S_0$
Ahorro, año final 318	$S_t - sY_t \geq S_0 - sY_0$
Mano de obra 319-320	$\sum_{i=1}^{45} (\gamma_{ij} X_i) \leq L_j^t$
Producto Nacional Bruto 321	$\sum_i \left(\frac{1}{1 + t_i} \right) E_i + \sum_i D_i - \sum_i M_i - Y_t = 0$
Balanza de Pagos 322	$\sum_i \left(\frac{1}{1 + t_i} \right) E_i - \sum_i M_i \geq F_i$

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Bacha, E., y Taylor, L. "Foreign Exchange Shadow Prices: A Critical Review of Current Theories", *Quarterly Journal of Economics*, mayo, 1971.
- [2] Balassa, B., "Tariff Protection in Industrial Countries: An Evaluation", *Journal of Political Economy*, diciembre, 1965.
- [3] —, "Política Comercial de México: Análisis y Proposiciones", *Comercio Exterior*, noviembre de 1970.
- [4] Banco de México, S. A., *Cuadro de Insumo-Producto para 1960*, (Departamento de Estudios Económicos, 1966).
- [5] —, "Los Servicios Modernos y Tradicionales en México", estudio elaborado bajo la dirección de Saúl Trejo Reyes (1969, mimeo.).
- [6] —, "La Dualidad Económica en la Agricultura Mexicana", estudio elaborado bajo la dirección de Saúl Trejo Reyes (1970, mimeo.).
- [7] —, "La Dualidad en el Sector Manufacturero en México", estudio elaborado bajo la dirección de Saúl Trejo Reyes, (1969, mimeo.).
- [8] Bruno, M., "A Programming Model for Israel", I. Adelman y E. Thorbecke, eds., *The Theory and Design of Economic Development*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971).
- [9] Bueno, Gerardo M., "La estructura de la protección efectiva en México", *Demografía y Economía*, vol. VI, núm. 2, 1972.

- [10] Corden, W. M. "The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate", *The Journal of Political Economy*, Junio, 1966.
- [11] Keesing, D. B. y Manne, A. S., "Labor Force and Skilled Manpower Projections for Mexico", A. S. Manne y L. M. Goreaux, eds. *Multilevel Planning: Case Studies in Mexico*, (Amsterdam: North Holland Publishing House, 1973).
- [12] Manne, A. S., "A Dynamic Multi-Sector, Multi-Skill Model for Mexico", *op. cit.*
- [13] Nelson, R. R., "A Diffusion Model of International Productivity Differences in Manufacturing Industry", *American Economic Review*, diciembre 1966.
- [14] Trejo Reyes, Saúl, *Industrialización y empleo en México*, (México: Fondo de Cultura Económica, 1973).
- [15] —, "Política económica y promoción de exportaciones en México: Un Nuevo enfoque," *Comercio Exterior*, junio de 1971.
- [16] —, "Un modelo de política económica: Promoción de exportaciones y crecimiento óptimo de la economía", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, octubre-diciembre de 1971.
- [17] —, "Promoción de exportaciones y crecimiento óptimo de la economía: nuevos resultados", *Demografía y Economía*, vol. VI, núm. 2, 1972.
- [18] —, "Optimal Growth and Export Policies for Mexico: A Multi-Sector Model", en A. S. Manne y L. M. Goreaux, eds., *Multilevel Planning: Case Studies in Mexico*, (Amsterdam: North-Holland Publishing House, 1973).
- [19] Grupo de estudio del problema del empleo, *El problema ocupacional en México: Magnitud y recomendaciones*, (versión preliminar para discusión, 1974).